

Проект. Этап 2

Алгоритмы решения задачи. Образование планетной системы

Тойчубекова Асель Нурлановна Четвергова Мария Викторовна Просина Ксения
Максимовна Чигладзе Майя Владиславовна Митрофанов Тимур Александрович

2026-04-11

Содержание I

1. Информация
2. Общая структура алгоритма
3. Инициализация системы
4. Вычисление сил
5. Интегрирование уравнений движения
6. Обработка слияния частиц (аккреция)
7. Алгоритмы ускорения вычислений
8. Выбор шага по времени
9. Контроль правильности и вывод результатов
10. Общая блок-схема алгоритма
11. Заключение

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курс

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032235033@rudn.ru

1.2 Докладчик

- Четвергова Мария Викторовна

1.2 Докладчик

- Четвергова Мария Викторовна
- Студент 3 курс

1.2 Докладчик

- Четвергова Мария Викторовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук

1.2 Докладчик

- Четвергова Мария Викторовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.2 Докладчик

- Четвергова Мария Викторовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132232886@rudn.ru

1.3 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна

1.3 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курс

1.3 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук

1.3 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.3 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132231938@rudn.ru

1.4 Докладчик

- Чигладзее Майя Владиславовна

1.4 Докладчик

- Чигладзее Майя Владиславовна
- Студент 3 курс

1.4 Докладчик

- Чигладзее Майя Владиславовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук

1.4 Докладчик

- Чигладзее Майя Владиславовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.4 Докладчик

- Чигладзее Майя Владиславовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132239399@rudn.ru

1.5 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович

1.5 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курс

1.5 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук

1.5 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.5 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132231842@rudn.ru

Раздел 2

2. Общая структура алгоритма

2.1 Шаг по времени

Моделирование эволюции протопланетного диска выполняется методом пошагового численного интегрирования.

На каждом шаге Δt :

- 1 Вычисление всех сил (гравитация, упругое отталкивание, трение)

Алгоритм повторяется до достижения заданного времени либо стабилизации системы.

2.1 Шаг по времени

Моделирование эволюции протопланетного диска выполняется методом пошагового численного интегрирования.

На каждом шаге Δt :

- 1 Вычисление всех сил (гравитация, упругое отталкивание, трение)
- 2 Интегрирование уравнений движения — обновление положений и скоростей

Алгоритм повторяется до достижения заданного времени либо стабилизации системы.

2.1 Шаг по времени

Моделирование эволюции протопланетного диска выполняется методом пошагового численного интегрирования.

На каждом шаге Δt :

- 1 Вычисление всех сил (гравитация, упругое отталкивание, трение)
- 2 Интегрирование уравнений движения — обновление положений и скоростей
- 3 Обработка столкновений — проверка слияния (аккреции)

Алгоритм повторяется до достижения заданного времени либо стабилизации системы.

2.1 Шаг по времени

Моделирование эволюции протопланетного диска выполняется методом пошагового численного интегрирования.

На каждом шаге Δt :

- 1 Вычисление всех сил (гравитация, упругое отталкивание, трение)
- 2 Интегрирование уравнений движения — обновление положений и скоростей
- 3 Обработка столкновений — проверка слияния (аккреции)
- 4 Обновление вспомогательных структур (деревья, сетки)

Алгоритм повторяется до достижения заданного времени либо стабилизации системы.

2.1 Шаг по времени

Моделирование эволюции протопланетного диска выполняется методом пошагового численного интегрирования.

На каждом шаге Δt :

- 1 Вычисление всех сил (гравитация, упругое отталкивание, трение)
- 2 Интегрирование уравнений движения — обновление положений и скоростей
- 3 Обработка столкновений — проверка слияния (аккреции)
- 4 Обновление вспомогательных структур (деревья, сетки)
- 5 Контроль сохранения величин (энергия, момент импульса)

Алгоритм повторяется до достижения заданного времени либо стабилизации системы.

Раздел 3

3. Инициализация системы

3.1 Начальные положения частиц

Частицы в начальный момент равномерно заполняют круг радиуса R_0 (протопланетный диск).

Генерация случайной точки внутри круга:

- $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1]$ — случайные числа

Результат: Диск с заданной толщиной H и равномерной поверхностной плотностью.

3.1 Начальные положения частиц

Частицы в начальный момент равномерно заполняют круг радиуса R_0 (протопланетный диск).

Генерация случайной точки внутри круга:

- $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1]$ — случайные числа
- $r = R_0 \cdot \sqrt{\xi_1}$ (корень нужен для равномерной плотности по площади)

Результат: Диск с заданной толщиной H и равномерной поверхностной плотностью.

3.1 Начальные положения частиц

Частицы в начальный момент равномерно заполняют круг радиуса R_0 (протопланетный диск).

Генерация случайной точки внутри круга:

- $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1]$ — случайные числа
- $r = R_0 \cdot \sqrt{\xi_1}$ (корень нужен для равномерной плотности по площади)
- $\alpha = 2\pi \cdot \xi_2$

Результат: Диск с заданной толщиной H и равномерной поверхностной плотностью.

3.1 Начальные положения частиц

Частицы в начальный момент равномерно заполняют круг радиуса R_0 (протопланетный диск).

Генерация случайной точки внутри круга:

- $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1]$ — случайные числа
- $r = R_0 \cdot \sqrt{\xi_1}$ (корень нужен для равномерной плотности по площади)
- $\alpha = 2\pi \cdot \xi_2$
- $x = r \cos \alpha, \quad y = r \sin \alpha$

Результат: Диск с заданной толщиной H и равномерной поверхностной плотностью.

3.1 Начальные положения частиц

Частицы в начальный момент равномерно заполняют круг радиуса R_0 (протопланетный диск).

Генерация случайной точки внутри круга:

- $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1]$ — случайные числа
- $r = R_0 \cdot \sqrt{\xi_1}$ (корень нужен для равномерной плотности по площади)
- $\alpha = 2\pi \cdot \xi_2$
- $x = r \cos \alpha, \quad y = r \sin \alpha$
- $z = (\text{random}(0, 1) - 0.5) \cdot H$ (малый разброс по вертикали)

Результат: Диск с заданной толщиной H и равномерной поверхностной плотностью.

3.2 Начальные скорости — кеплеровское вращение

Диск вращается вокруг центрального тела. Скорость каждой частицы соответствует круговой орбите.

Угловая скорость на расстоянии r :

$$\omega(r) = \omega_0 \left(\frac{R_0}{r} \right)^{3/2}$$

Компоненты скорости в декартовых координатах:

$$v_x = -\omega(r) \cdot y = -y \cdot \omega_0 \left(\frac{R_0}{r} \right)^{3/2}$$

$$v_y = \omega(r) \cdot x = x \cdot \omega_0 \left(\frac{R_0}{r} \right)^{3/2}$$

$$v_z = 0$$

Важно: Из-за взаимного притяжения частиц орбиты будут возмущаться.

Раздел 4

4. Вычисление сил

4.1 Три типа взаимодействий

На каждую частицу действуют три типа сил:

Сила	Тип	Дальнодействие
Гравитационное притяжение	Дальнодействующая	Все пары
Упругое отталкивание	Короткодействующая	При контакте
Сила трения (диссипация)	Короткодействующая	При контакте

Полная сила на частицу i :

$$\mathbf{F}_i = \sum_{j \neq i} (\mathbf{F}_{ij}^{\text{grav}} + \mathbf{F}_{ij}^{\text{rep}} + \mathbf{F}_{ij}^{\text{fric}})$$

4.2 Гравитационное взаимодействие

Закон всемирного тяготения Ньютона:

$$\mathbf{F}_{ij}^{\text{grav}} = \frac{\gamma m_i m_j}{r_{ij}^3} (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)$$

Алгоритм (прямой перебор $O(N^2)$):

```
for i = 1..N:
```

```
    Fgrav_i = 0
```

```
        for j = 1..N, j ≠ i:
```

```
            dx = x_j - x_i, dy = y_j - y_i, dz = z_j - z_i
```

```
            r2 = dx2 + dy2 + dz2 + ε # ε – softening
```

```
            r = sqrt(r2)
```

```
            F = ε · m_i · m_j / (r2 · r)
```

```
            Fgrav_i += F · (dx, dy, dz)
```

Softening ϵ — малая добавка, предотвращающая численный взрыв при очень малых расстояниях.

4.3 Упругое отталкивание при контакте

Условие контакта: $b = r_{ij} < a = R_i + R_j$

Сила отталкивания:

$$\mathbf{F}_{ij}^{\text{rep}} = k \left[\left(\frac{a}{b} \right)^8 - 1 \right] \frac{\mathbf{r}_{ij}}{b}, \quad b < a$$

- k — коэффициент жёсткости

Назначение: Предотвращает нефизическое проникновение частиц друг в друга.

4.3 Упругое отталкивание при контакте

Условие контакта: $b = r_{ij} < a = R_i + R_j$

Сила отталкивания:

$$\mathbf{F}_{ij}^{\text{rep}} = k \left[\left(\frac{a}{b} \right)^8 - 1 \right] \frac{\mathbf{r}_{ij}}{b}, \quad b < a$$

- k — коэффициент жёсткости
- Показатель степени 8 обеспечивает быстрое нарастание силы при сближении (крутой потенциал)

Назначение: Предотвращает нефизическое проникновение частиц друг в друга.

4.3 Упругое отталкивание при контакте

Условие контакта: $b = r_{ij} < a = R_i + R_j$

Сила отталкивания:

$$\mathbf{F}_{ij}^{\text{rep}} = k \left[\left(\frac{a}{b} \right)^8 - 1 \right] \frac{\mathbf{r}_{ij}}{b}, \quad b < a$$

- k — коэффициент жёсткости
- Показатель степени 8 обеспечивает быстрое нарастание силы при сближении (крутой потенциал)
- Сила направлена вдоль линии центров (разводит частицы)

Назначение: Предотвращает нефизическое проникновение частиц друг в друга.

4.4 Сила трения (тангенциальная)

Моделирует потерю энергии при касательном движении (необходима для слипания).

Относительная тангенциальная скорость:

$$W_{\perp} = (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j) \cdot \mathbf{n}_{\text{tan}} - \omega_i R_i - \omega_j R_j$$

Сила трения:

$$\mathbf{F}_{ij}^{\text{fric}} = \beta \cdot W_{\perp} \cdot F^{\text{rep}} \cdot \mathbf{n}_{\text{tan}}$$

- β — коэффициент вязкого трения

4.4 Сила трения (тангенциальная)

Моделирует потерю энергии при касательном движении (необходима для слипания).

Относительная тангенциальная скорость:

$$W_{\perp} = (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j) \cdot \mathbf{n}_{\text{tan}} - \omega_i R_i - \omega_j R_j$$

Сила трения:

$$\mathbf{F}_{ij}^{\text{fric}} = \beta \cdot W_{\perp} \cdot F^{\text{rep}} \cdot \mathbf{n}_{\text{tan}}$$

- β — коэффициент вязкого трения
- Сила пропорциональна нормальной силе (закон Амонтона-Кулона)

4.4 Сила трения (тангенциальная)

Моделирует потерю энергии при касательном движении (необходима для слипания).

Относительная тангенциальная скорость:

$$W_{\perp} = (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j) \cdot \mathbf{n}_{\text{tan}} - \omega_i R_i - \omega_j R_j$$

Сила трения:

$$\mathbf{F}_{ij}^{\text{fric}} = \beta \cdot W_{\perp} \cdot F^{\text{rep}} \cdot \mathbf{n}_{\text{tan}}$$

- β — коэффициент вязкого трения
- Сила пропорциональна нормальной силе (закон Амонтона-Кулона)
- Создаёт момент, раскручивающий или замедляющий вращение частиц

4.5 Модель вращения частиц (спин)

Каждая частица — твёрдый шар с моментом инерции:

$$I_i = \frac{2}{5}m_i R_i^2$$

Момент силы от трения:

$$\mathbf{M}_{ij} = \mathbf{r}_{ij} \times \mathbf{F}_{ij}^{\text{fric}} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_j}$$

(Момент распределяется пропорционально радиусам)

Уравнение вращательного движения:

$$I_i \frac{d\omega_i}{dt} = \sum_j \mathbf{M}_{ij}$$

Важность: Вращение влияет на динамику столкновений и перераспределение момента импульса.

Раздел 5

5. Интегрирование уравнений движения

5.1 Скоростной алгоритм Верле

Второй закон Ньютона решается численно. Для гравитационных задач оптимален алгоритм Верле.

Шаг 1 — предсказание положений:

$$\mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \mathbf{v}_n \Delta t + \frac{1}{2} \mathbf{a}_n \Delta t^2$$

Шаг 2 — вычисление новых ускорений $\mathbf{a}_{n+1}$ по новым положениям

Шаг 3 — коррекция скоростей:

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \frac{1}{2} (\mathbf{a}_n + \mathbf{a}_{n+1}) \Delta t$$

Преимущества: - Хорошая устойчивость - Сохраняет энергию даже при относительно больших Δt - Аналогично обновляются угловые скорости ω_i

Раздел 6

6. Обработка слияния частиц (аккреция)

6.1 Условия и законы сохранения

Критерий слияния: $r_{ij} < R_i + R_j$ И относительная скорость ниже порога.

Законы сохранения при слиянии:

Величина	Формула
Масса	$m = m_i + m_j$
Радиус (объём)	$R = \sqrt[3]{R_i^3 + R_j^3}$
Положение (центр масс)	$\mathbf{r} = \frac{m_i \mathbf{r}_i + m_j \mathbf{r}_j}{m_i + m_j}$
Скорость (центр масс)	$\mathbf{v} = \frac{m_i \mathbf{v}_i + m_j \mathbf{v}_j}{m_i + m_j}$
Угловая скорость	Из сохранения полного момента импульса

Важно: Чтобы избежать «многоженства», пары сортируются по расстоянию и обрабатываются в порядке возрастания.

Раздел 7

7. Алгоритмы ускорения вычислений

7.1 Проблема $O(N^2)$

Прямой перебор всех пар даёт сложность $O(N^2)$.

При $N = 10^4$ это $\sim 10^8$ операций на шаг — очень медленно.

Два подхода к ускорению:

Метод	Идея	Сложность
Particle-Mesh (PM)	Распределить массы на сетку, решить уравнение Пуассона через БПФ	$O(N + M \log M)$
Fast Multipole Method (FMM)	Рекурсивное разбиение пространства, аппроксимация далёких вкладов	$O(N)$ или $O(N \log N)$

7.2 Метод Particle-Mesh (кратко)

Алгоритм РМ:

- 1 Распределение масс частиц по узлам равномерной сетки

$$\hat{\Phi} = -\frac{4\pi\gamma\hat{\rho}}{k^2}$$

Хорош для равномерных распределений, **но теряет точность** в плотных сгустках.

7.2 Метод Particle-Mesh (кратко)

Алгоритм РМ:

- 1 Распределение масс частиц по узлам равномерной сетки
- 2 БПФ плотности $\rightarrow$ решение уравнения Пуассона в k -пространстве

$$\hat{\Phi} = -\frac{4\pi\gamma\hat{\rho}}{k^2}$$

Хорош для равномерных распределений, **но теряет точность** в плотных сгустках.

7.2 Метод Particle-Mesh (кратко)

Алгоритм РМ:

- 1 Распределение масс частиц по узлам равномерной сетки
- 2 БПФ плотности $\rightarrow$ решение уравнения Пуассона в k -пространстве
- 3 Обратное БПФ $\rightarrow$ потенциал

$$\hat{\Phi} = -\frac{4\pi\gamma\hat{\rho}}{k^2}$$

Хорош для равномерных распределений, **но теряет точность** в плотных сгустках.

7.2 Метод Particle-Mesh (кратко)

Алгоритм РМ:

- 1 Распределение масс частиц по узлам равномерной сетки
- 2 БПФ плотности $\rightarrow$ решение уравнения Пуассона в k -пространстве
- 3 Обратное БПФ $\rightarrow$ потенциал
- 4 Градиент потенциала $\rightarrow$ сила на сетке

$$\hat{\Phi} = -\frac{4\pi\gamma\hat{\rho}}{k^2}$$

Хорош для равномерных распределений, **но теряет точность** в плотных сгустках.

7.2 Метод Particle-Mesh (кратко)

Алгоритм РМ:

- 1 Распределение масс частиц по узлам равномерной сетки
- 2 БПФ плотности $\rightarrow$ решение уравнения Пуассона в k -пространстве
- 3 Обратное БПФ $\rightarrow$ потенциал
- 4 Градиент потенциала $\rightarrow$ сила на сетке
- 5 Интерполяция силы на частицы

$$\hat{\Phi} = -\frac{4\pi\gamma\hat{\rho}}{k^2}$$

Хорош для равномерных распределений, **но теряет точность** в плотных сгустках.

7.3 Fast Multipole Method (FMM) — идея

Основная идея FMM:

- Пространство рекурсивно разбивается на ячейки (квадродерево в 2D, октодерево в 3D)

Правило вычисления силы:

Результат: Высокая точность и скорость, особенно при кластеризации.

7.3 Fast Multipole Method (FMM) — идея

Основная идея FMM:

- Пространство рекурсивно разбивается на ячейки (квадродерево в 2D, октодерево в 3D)
- Для каждой ячейки вычисляются мультипольные моменты (масса, диполь, квадруполь...)

Правило вычисления силы:

Результат: Высокая точность и скорость, особенно при кластеризации.

7.3 Fast Multipole Method (FMM) — идея

Основная идея FMM:

- Пространство рекурсивно разбивается на ячейки (квадродерево в 2D, октодерево в 3D)
- Для каждой ячейки вычисляются мультипольные моменты (масса, диполь, квадруполь...)

Правило вычисления силы:

- Если ячейка **далеко** → вклад через несколько первых моментов

Результат: Высокая точность и скорость, особенно при кластеризации.

7.3 Fast Multipole Method (FMM) — идея

Основная идея FMM:

- Пространство рекурсивно разбивается на ячейки (квадродерево в 2D, октодерево в 3D)
- Для каждой ячейки вычисляются мультипольные моменты (масса, диполь, квадруполь...)

Правило вычисления силы:

- Если ячейка **далеко** → вклад через несколько первых моментов
- Если ячейка **близко** → раскрываем на дочерние ячейки, вплоть до отдельных частиц

Результат: Высокая точность и скорость, особенно при кластеризации.

Раздел 8

8. Выбор шага по времени

8.1 Критерии выбора Δt

Шаг Δt должен быть достаточно мал, чтобы:

- Частица за один шаг не пролетала больше своего радиуса

Адаптивный шаг:

$$\Delta t = \alpha \cdot \min(\Delta t_{\text{orb}}, \Delta t_{\text{contact}})$$

где $\alpha \approx 0.1$ — коэффициент надёжности.

В ходе моделирования шаг можно пересчитывать при изменении условий.

8.1 Критерии выбора Δt

Шаг Δt должен быть достаточно мал, чтобы:

- Частица за один шаг не пролетала больше своего радиуса
- Угол поворота по орбите был небольшим ($\Delta t < 0.01 \cdot T_{\min}$)

Адаптивный шаг:

$$\Delta t = \alpha \cdot \min(\Delta t_{\text{orb}}, \Delta t_{\text{contact}})$$

где $\alpha \approx 0.1$ — коэффициент надёжности.

В ходе моделирования шаг можно пересчитывать при изменении условий.

8.1 Критерии выбора Δt

Шаг Δt должен быть достаточно мал, чтобы:

- Частица за один шаг не пролетала больше своего радиуса
- Угол поворота по орбите был небольшим ($\Delta t < 0.01 \cdot T_{\min}$)
- При контактном взаимодействии не происходило чрезмерного сжатия

Адаптивный шаг:

$$\Delta t = \alpha \cdot \min(\Delta t_{\text{orb}}, \Delta t_{\text{contact}})$$

где $\alpha \approx 0.1$ — коэффициент надёжности.

В ходе моделирования шаг можно пересчитывать при изменении условий.

Раздел 9

9. Контроль правильности и вывод результатов

9.1 Проверка физической достоверности

На каждом шаге (или через несколько шагов) вычисляются:

Величина	Назначение
Полная механическая энергия	Контроль численной стабильности
Полный момент импульса	Проверка сохранения
Количество частиц	Отслеживание аккреции
Максимальная масса, размеры сгустков	Анализ формирования протопланет

Диагностика: Если энергия резко растёт или падает — нужно уменьшить Δt .

Вывод данных: Координаты, энергии, моменты записываются в файл для визуализации и анализа.

Раздел 10

10. Общая блок-схема алгоритма

10.1 Полная схема моделирования

❶ **Задать параметры:** N, R_0, ω_0 , массы, плотность, коэффициенты k, β

Повторять, пока $t < t_{\max}$:

10.1 Полная схема моделирования

- 1 **Задать параметры:** N, R_0, ω_0 , массы, плотность, коэффициенты k, β
- 2 **Сгенерировать начальные положения** (равномерно по диску)

Повторять, пока $t < t_{\max}$:

10.1 Полная схема моделирования

- 1 **Задать параметры:** N, R_0, ω_0 , массы, плотность, коэффициенты k, β
- 2 **Сгенерировать начальные положения** (равномерно по диску)
- 3 **Задать кеплеровские скорости**

Повторять, пока $t < t_{\max}$:

10.1 Полная схема моделирования

- 1 **Задать параметры:** N, R_0, ω_0 , массы, плотность, коэффициенты k, β
- 2 **Сгенерировать начальные положения** (равномерно по диску)
- 3 **Задать кеплеровские скорости**
- 4 **Вычислить начальные ускорения**

Повторять, пока $t < t_{\max}$:

10.1 Полная схема моделирования

- 1 **Задать параметры:** N, R_0, ω_0 , массы, плотность, коэффициенты k, β
- 2 **Сгенерировать начальные положения** (равномерно по диску)
- 3 **Задать кеплеровские скорости**
- 4 **Вычислить начальные ускорения**

Повторять, пока $t < t_{\max}$:

- 5 **Предсказать новые положения** (скоростной Верле)

10.1 Полная схема моделирования

- 1 Задать параметры: N, R_0, ω_0 , массы, плотность, коэффициенты k, β
- 2 Сгенерировать начальные положения (равномерно по диску)
- 3 Задать кеплеровские скорости
- 4 Вычислить начальные ускорения

Повторять, пока $t < t_{\max}$:

- 5 Предсказать новые положения (скоростной Верле)
- 6 Вычислить новые ускорения

10.1 Полная схема моделирования

- 1 **Задать параметры:** N, R_0, ω_0 , массы, плотность, коэффициенты k, β
- 2 **Сгенерировать начальные положения** (равномерно по диску)
- 3 **Задать кеплеровские скорости**
- 4 **Вычислить начальные ускорения**

Повторять, пока $t < t_{\max}$:

- 5 Предсказать новые положения (скоростной Верле)
- 6 Вычислить новые ускорения
- 7 Обновить скорости и угловые скорости

10.1 Полная схема моделирования

- 1 **Задать параметры:** N, R_0, ω_0 , массы, плотность, коэффициенты k, β
- 2 **Сгенерировать начальные положения** (равномерно по диску)
- 3 **Задать кеплеровские скорости**
- 4 **Вычислить начальные ускорения**

Повторять, пока $t < t_{\max}$:

- 5 Предсказать новые положения (скоростной Верле)
- 6 Вычислить новые ускорения
- 7 Обновить скорости и угловые скорости
- 8 Обработать слияния (объединить перекрывающиеся частицы)

10.1 Полная схема моделирования

- 1 **Задать параметры:** N , R_0 , ω_0 , массы, плотность, коэффициенты k , β
- 2 **Сгенерировать начальные положения** (равномерно по диску)
- 3 **Задать кеплеровские скорости**
- 4 **Вычислить начальные ускорения**

Повторять, пока $t < t_{\max}$:

- 5 Предсказать новые положения (скоростной Верле)
- 6 Вычислить новые ускорения
- 7 Обновить скорости и угловые скорости
- 8 Обработать слияния (объединить перекрывающиеся частицы)
- 9 Перестроить вспомогательные структуры (дерево FMM или сетку)

10.1 Полная схема моделирования

- 1 **Задать параметры:** N, R_0, ω_0 , массы, плотность, коэффициенты k, β
- 2 **Сгенерировать начальные положения** (равномерно по диску)
- 3 **Задать кеплеровские скорости**
- 4 **Вычислить начальные ускорения**

Повторять, пока $t < t_{\max}$:

- 5 Предсказать новые положения (скоростной Верле)
- 6 Вычислить новые ускорения
- 7 Обновить скорости и угловые скорости
- 8 Обработать слияния (объединить перекрывающиеся частицы)
- 9 Перестроить вспомогательные структуры (дерево FMM или сетку)
- 10 $t = t + \Delta t$

10.1 Полная схема моделирования

- 1 **Задать параметры:** N, R_0, ω_0 , массы, плотность, коэффициенты k, β
- 2 **Сгенерировать начальные положения** (равномерно по диску)
- 3 **Задать кеплеровские скорости**
- 4 **Вычислить начальные ускорения**

Повторять, пока $t < t_{\max}$:

- 5 Предсказать новые положения (скоростной Верле)
- 6 Вычислить новые ускорения
- 7 Обновить скорости и угловые скорости
- 8 Обработать слияния (объединить перекрывающиеся частицы)
- 9 Перестроить вспомогательные структуры (дерево FMM или сетку)
- 10 $t = t + \Delta t$
- 11 Если шаг кратен интервалу — записать данные

Раздел 11

11. Заключение

11.1 Результаты второго этапа

На втором этапе проекта разработана **полная схема численного моделирования** образования планетной системы, включающая:

- ❶ **Инициализацию диска** — равномерное распределение частиц с кеплеровским вращением

Сформирована **алгоритмическая основа** для последующей программной реализации на языке высокого уровня.

11.1 Результаты второго этапа

На втором этапе проекта разработана **полная схема численного моделирования** образования планетной системы, включающая:

- 1 **Инициализацию диска** — равномерное распределение частиц с кеплеровским вращением
- 2 **Вычисление сил** — гравитация, упругое отталкивание, трение

Сформирована **алгоритмическая основа** для последующей программной реализации на языке высокого уровня.

11.1 Результаты второго этапа

На втором этапе проекта разработана **полная схема численного моделирования** образования планетной системы, включающая:

- ❶ **Инициализацию диска** — равномерное распределение частиц с кеплеровским вращением
- ❷ **Вычисление сил** — гравитация, упругое отталкивание, трение
- ❸ **Интегрирование** — скоростной алгоритм Верле

Сформирована **алгоритмическая основа** для последующей программной реализации на языке высокого уровня.

11.1 Результаты второго этапа

На втором этапе проекта разработана **полная схема численного моделирования** образования планетной системы, включающая:

- ❶ **Инициализацию диска** — равномерное распределение частиц с кеплеровским вращением
- ❷ **Вычисление сил** — гравитация, упругое отталкивание, трение
- ❸ **Интегрирование** — скоростной алгоритм Верле
- ❹ **Аккрецию** — слияние частиц с сохранением массы, импульса и момента

Сформирована **алгоритмическая основа** для последующей программной реализации на языке высокого уровня.

11.1 Результаты второго этапа

На втором этапе проекта разработана **полная схема численного моделирования** образования планетной системы, включающая:

- ❶ **Инициализацию диска** — равномерное распределение частиц с кеплеровским вращением
- ❷ **Вычисление сил** — гравитация, упругое отталкивание, трение
- ❸ **Интегрирование** — скоростной алгоритм Верле
- ❹ **Аккрецию** — слияние частиц с сохранением массы, импульса и момента
- ❺ **Ускорение вычислений** — Particle-Mesh или Fast Multipole Method

Сформирована **алгоритмическая основа** для последующей программной реализации на языке высокого уровня.

11.1 Результаты второго этапа

На втором этапе проекта разработана **полная схема численного моделирования** образования планетной системы, включающая:

- ❶ **Инициализацию диска** — равномерное распределение частиц с кеплеровским вращением
- ❷ **Вычисление сил** — гравитация, упругое отталкивание, трение
- ❸ **Интегрирование** — скоростной алгоритм Верле
- ❹ **Аккрецию** — слияние частиц с сохранением массы, импульса и момента
- ❺ **Ускорение вычислений** — Particle-Mesh или Fast Multipole Method
- ❻ **Контроль и вывод** — проверка сохранения величин, визуализация

Сформирована **алгоритмическая основа** для последующей программной реализации на языке высокого уровня.